JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

# JEE Main 2025 24th January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

| 75 | HINDI | DARK |
|---|---|---|
| QUESTIONS | LANGUAGE | FORMAT |

INSIDE THIS PDF

| | |
|---|---|
| **Chemistry** | 25 questions |
| **Mathematics** | 25 questions |
| **Physics** | 25 questions |
| **Answer key** | Included at the end |

**dekhoexams.com**

**Study. Practise. Review.**

QR codes open the DekhoExams website.

## Chemistry 25 questions

**Q1.** MCQ (Single Correct Answer)

किसी तत्व की क्रमिक 5 आयनीकरण ऊर्जा $800, 2427, 3658, 25024$ और $32824\ \mathrm{kJ/mol}$ हैं। उपर्युक्त मानों का उपयोग करके उस समूह का अनुमान लगाएं जिसमें उपर्युक्त तत्व स्थित है:

(A) समूह 4 (B) समूह 2 (C) समूह 13 (D) समूह 14

dekhoexams.com

**Q2.** MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I को सूची - II के साथ मिलाएं।

| | सूची - I (संक्रमण धातु आयन) | | सूची - II (केवल स्पिन चुम्बकीय आघूर्ण (B.M.)) |
|---|---|---|---|
| (A) | $Ti^{3+}$ | (I) | 3.87 |
| (B) | $V^{2+}$ | (II) | 0.00 |
| (C) | $Ni^{2+}$ | (III) | 1.73 |
| (D) | $Sc^{3+}$ | (IV) | 2.84 |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $(A)-(III),(B)-(I),(C)-(IV),(D)-(II)$
(B) $(A)-(II),(B)-(IV),(C)-(I),(D)-(III)$
(C) $(A)-(III),(B)-(I),(C)-(II),(D)-(IV)$
(D) $(A)-(IV),(B)-(II),(C)-(III),(D)-(I)$

dekhoexams.com

**Q3.** MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम से यौगिक 'A' ज्ञात कीजिए।

$$A \xrightarrow{\text{एक्वा-रेजिया}} B \xrightarrow[(2)\ AcOH]{(1)\ KNO_2|NH_4OH} \text{पीला अवक्षेप}$$

(A) NiS (B) MnS (C) ZnS (D) CoS

dekhoexams.com

**Q4.** MCQ (Single Correct Answer)

$$S(g)+\frac{3}{2}O_2(g)\rightarrow SO_3(g)+2x\,\mathrm{kcal}$$

$$SO_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow SO_3(g)+y\,\mathrm{kcal}$$

$SO_2(g)$ की संभवन ऊष्मा है:

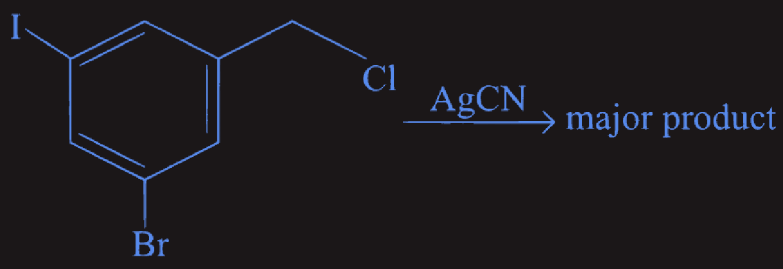
(A) $2x+y$ kcal (B) $\frac{2x}{y}$ kcal (C) $y-2x$ kcal (D) $x+y$ kcal

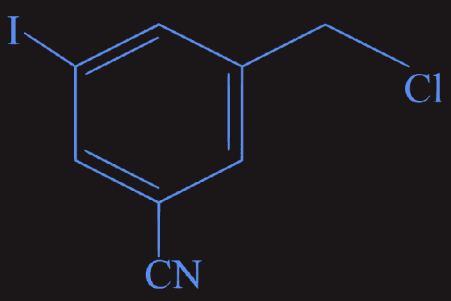
dekhoexams.com

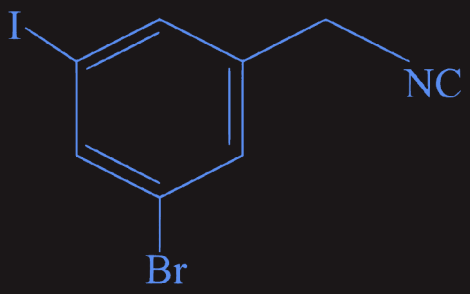
**Q5.** MCQ (Single Correct Answer)

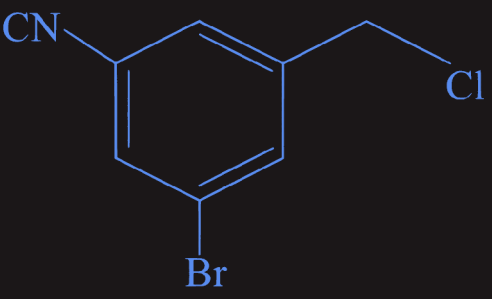
dekhoexams.com

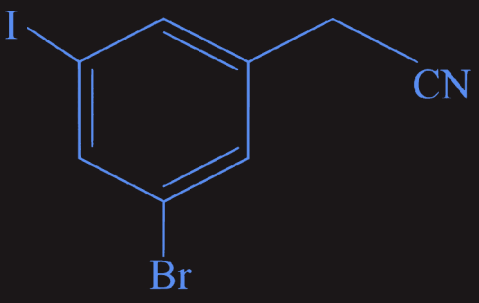
निम्नलिखित अभिक्रिया में बने प्रमुख उत्पाद की संरचना क्या है:




(A) 


(B) 


(C) 


(D) 

**Q6.** MCQ (Single Correct Answer)

एक यौगिक की तत्वीय संरचना $54.2\%\mathrm{C}, 9.2\%\mathrm{H}$ और $36.6\%\mathrm{O}$ है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान $132\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या है: [दिया गया : $\mathrm{C : H : O = 12 : 1 : 16}$ का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान]

(A) $\mathrm{C_4H_8O_2}$

(B) $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$

(C) $\mathrm{C_4H_9O_3}$

(D) $\mathrm{C_6H_{12}O_3}$

dekhoexams.com

**Q7.** MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए डेटा के आधार पर :

$\mathrm{E^\circ_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.33\ V}$ $\mathrm{E^\circ_{Cl_2/Cl^{(-)}} = 1.36\ V}$

$\mathrm{E^0_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.51\ V}$ $\mathrm{E^\circ_{Cr^{3+}/Cr} = -0.74\ V}$

सबसे प्रबल अपचायक है :

(A) $\mathrm{Cl^-}$

(B) $\mathrm{MnO_4^-}$

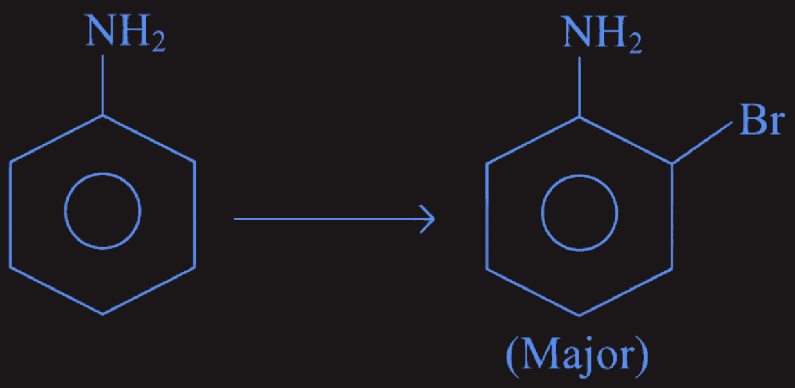
(C) $\mathrm{Cr}$

(D) $\mathrm{Mn^{2+}}$

dekhoexams.com

**Q8.** MCQ (Single Correct Answer)

अभिक्रिया के लिए




उपरोक्त रूपांतरण के लिए अभिकर्मक सेट का सही क्रम क्या है:

(A) $\mathrm{Ac_2O, Br_2, H_2O(\Delta), NaOH}$

(B) $\mathrm{H_2SO_4, Ac_2O, Br_2, H_2O(\Delta), NaOH}$

(C) $\mathrm{Br_2 \mid FeBr_3, H_2O(\Delta), NaOH}$

(D) $\mathrm{Ac_2O, H_2SO_4, Br_2, NaOH}$

dekhoexams.com

**Q9.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : Pb की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा Sn की तुलना में अधिक है।

कथन (II) : Ge की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा Si की तुलना में अधिक है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

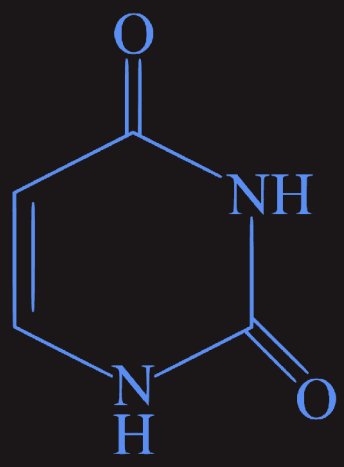
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

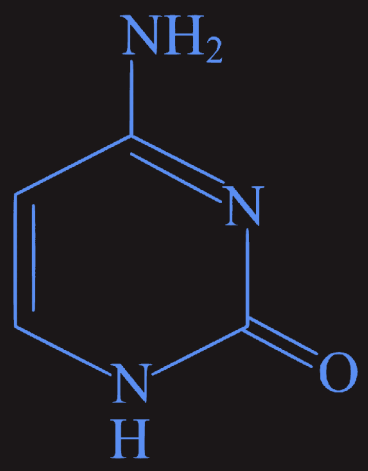
(D) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

**Q10.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II के साथ मिलाएं।

| | सूची - I | | सूची - II |
|---|---|---|---|
| (A) | एडेनाइन | (I) |  |
| (B) | साइटोसीन | (II) |  |
| (C) | थाइमाइन | (III) |  |

| | सूची - I | | सूची - II |
|---|---|---|---|
| (D) | यूरेसिल | (IV) |  |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(C) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(D) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

**Q11.** MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से किस 1 M क्षार और 1 M अम्ल के मिश्रण से तापमान में सबसे अधिक वृद्धि होती है?

(A) 50 mL HCl और 20 mL NaOH

(B) 30 mL HCl और 30 mL NaOH

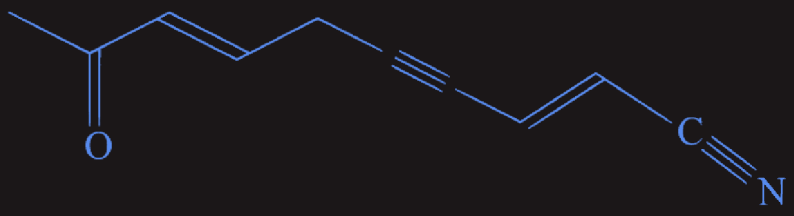
(C) $45\ \text{mL}\ CH_3COOH$ और 25 mL NaOH

(D) $30\ \text{mL}\ CH_3COOH$ और 30 mL NaOH

dekhoexams.com

**Q12.** MCQ (Single Correct Answer)

दी गई संरचना में क्रमशः sp और $sp^2$ संकरित कार्बन परमाणुओं की संख्या है:



(A) 3 और 5

(B) 3 और 6

(C) 4 और 5

(D) 4 और 6

dekhoexams.com

**Q13.** MCQ (Single Correct Answer)

धातु संकुल में $t_{2g}{}^3e_g{}^1$ विन्यास को अनुकूल करने वाली स्थितियाँ और परिणाम हैं :

(A) मजबूत क्षेत्र लिगैंड, निम्न स्पिन संकुल

(B) मजबूत क्षेत्र लिगैंड, उच्च स्पिन संकुल

(C) कमजोर क्षेत्र लिगैंड, उच्च स्पिन संकुल

(D) कमजोर क्षेत्र लिगैंड, निम्न स्पिन संकुल

dekhoexams.com

**Q14.** MCQ (Single Correct Answer)

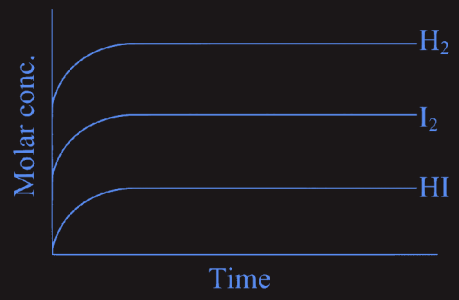
dekhoexams.com

अभिक्रिया के लिए,

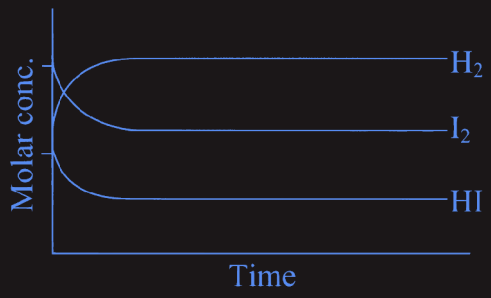
$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

साम्यावस्था की प्राप्ति को सही रूप से दर्शाने वाला आलेख है :

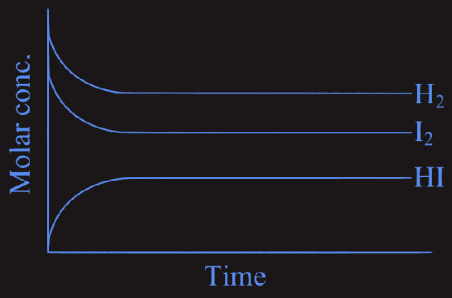
(A)



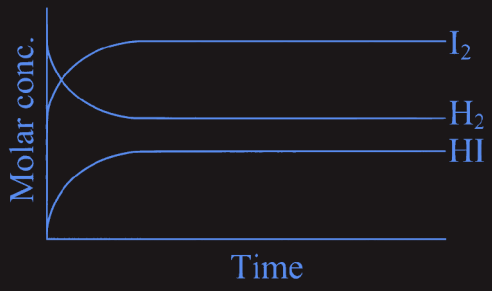

(B)




(C)




(D)

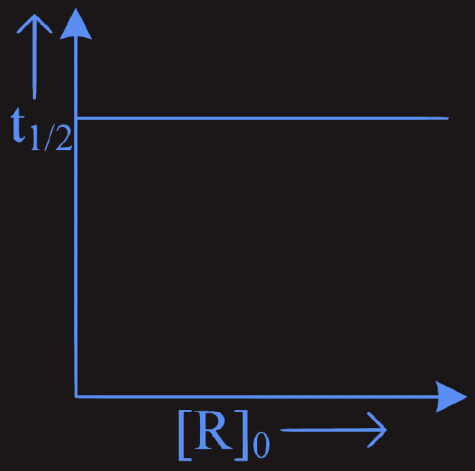


**Q15.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

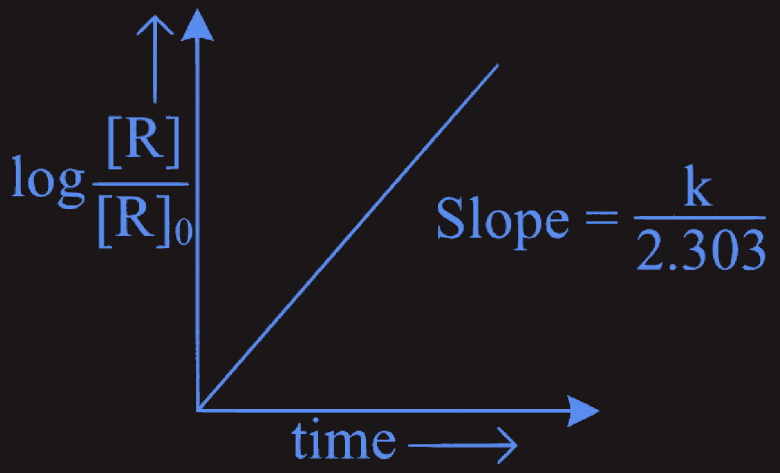
नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन (I) :




प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मान्य है।

कथन (II) :




प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मान्य है।

उपरोक्त कथनों को देखते हुए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(B) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(C) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

**Q16.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन हैं:

कथन (I) : $O_3$ में प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित ऑक्सीजन-ऑक्सीजन बंध लंबाई समान पाई जाती हैं और बंध लंबाई $O = O$ (द्विबंध) से अधिक होती है लेकिन एकल $(O - O)$ बंध से कम होती है।

कथन (II) : ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच प्रबल एकाकी युग्म-एकाकी युग्म प्रतिकर्षण इस तथ्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है कि ओज़ोन में बंध लंबाई एक द्विबंध $(O = O)$ से छोटी होती है लेकिन एक एकल बंध $(O - O)$ से अधिक होती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

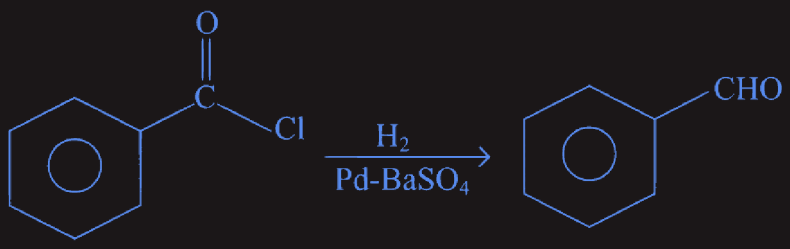
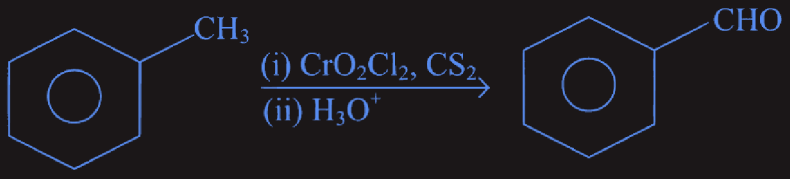
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**Q17.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए।

| | सूची - I | | सूची - II |
|---|---|---|---|
| (A) | $RCN \xrightarrow[(ii)\ H_3O^+]{(i)\ SnCl_2,\ HCl} R\ CHO$ | (I) | ईटार्ड अभिक्रिया |
| (B) |  | (II) | गाटरमान-कॉख अभिक्रिया |
| (C) |  | (III) | रोज़ेनमुंड अपचयन |
| (D) |  | (IV) | स्टीफन अभिक्रिया |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(B) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(C) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

(D) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

**Q18.** MCQ (Single Correct Answer)

जब एथेन-1,2-डायमीन को निकल (II) क्लोराइड के जलीय विलयन में धीरे-धीरे मिलाया जाता है, तब देखे गए रंग परिवर्तन का क्रम क्या होगा:

(A) हल्का नीला $\rightarrow$ नीला $\rightarrow$ हरा $\rightarrow$ बैंगनी

(B) हल्का नीला $\rightarrow$ नीला $\rightarrow$ बैंगनी $\rightarrow$ हरा

(C) हरा $\rightarrow$ हल्का नीला $\rightarrow$ नीला $\rightarrow$ बैंगनी

(D) बैंगनी $\rightarrow$ नीला $\rightarrow$ हल्का नीला $\rightarrow$ हरा

dekhoexams.com

**Q19.** MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन परमाणु के लिए, सबसे कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल कौन सा है/हैं:

(A) $4\mathrm{s}$

(B) $3\mathrm{p}_x$

(C) $3\ \mathrm{d}_{x^2-y^2}$

(D) $3\ \mathrm{d}_{z^2}$

(E) $4\mathrm{p}_z$

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A) केवल

(B) (B) केवल

(C) (B), (C) और (D) केवल

(D) (A) और (E) केवल

dekhoexams.com

**Q20.** MCQ (Single Correct Answer)

सही कथन/कथन चुनें :

(A) $-\mathrm{OCH_3}$ और $-\mathrm{NHCOCH_3}$ सक्रियकारी समूह हैं।

(B) $-\mathrm{CN}$ और -OH मेटा निर्देशक समूह हैं।

(C) -CN और $-\mathrm{SO_3H}$ मेटा निर्देशक समूह हैं।

(D) सक्रियकारी समूह ऑर्थो- और पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करते हैं।

(E) हैलाइड सक्रियकारी समूह हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) $(A), (C)$ और (D) केवल

(B) $(A), (B)$ और $(E)$ केवल

(C) (A) और (C) केवल

(D) (A) केवल

dekhoexams.com

**Q21.** Numerical

तीन पदों में होने वाली एक जटिल अभिक्रिया के दर स्थिरांक क्रमशः $\mathrm{k_1}, \mathrm{k_2}$ और $\mathrm{k_3}$ हैं। समग्र दर स्थिरांक $k$ व्यंजक $k = \sqrt{\frac{k_1 k_3}{k_2}}$ द्वारा दिया जाता है। यदि तीनों चरणों की सक्रियण ऊर्जाएं क्रमशः 60, 30 और $10\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ हैं, तो समग्र सक्रियण ऊर्जा $\mathrm{kJmol^{-1}}$ में _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

**Q22.** Numerical

जिस हाइड्रोकार्बन $(X)$ का मोलर द्रव्यमान $80\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है और उसमें $90\%$ कार्बन है, उसमें _____ असंतृप्ति की डिग्री है।

dekhoexams.com

**Q23.** Numerical

हैलोजन के आकलन की कैरियस विधि में, 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक ने 0.15 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr) दिया। कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत _____ $\times 10^{-1}\%$ (निकटतम पूर्णांक) है।

(दिया गया: Ag का मोलर द्रव्यमान 108 है और Br का $80\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ )

dekhoexams.com

**Q24.** Numerical

यौगिक $MX_2$ का प्रेक्षित और सामान्य मोलर द्रव्यमान क्रमशः 65.6 और 164 हैं। $MX_2$ के आयनन की प्रतिशत मात्रा _____% है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

**Q25.** Numerical

5-phenylpent-4-en-2-ol के लिए संभावित स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

## Mathematics 25 questions

**Q26.** MCQ (Single Correct Answer)

एक समांतर श्रेढ़ी में यदि $S_{40} = 1030$ और $S_{12} = 57$, तो $S_{30} - S_{10}$ के बराबर है:

(A) 525 (B) 505 (C) 510 (D) 515

dekhoexams.com

**Q27.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $A = [a_{ij}]$ क्रम 2 का एक वर्ग आव्यूह है जिसमें प्रविष्टियाँ 0 या 1 हैं। मान लीजिए E वह घटना है जहाँ A एक प्रतिवर्ती आव्यूह है। तब संभावना $P(E)$ है :

(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{3}{16}$ (D) $\frac{5}{8}$

dekhoexams.com

**Q28.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $(2, 3)$ वह सबसे बड़ा खुला अंतराल हो जिसमें फलन $f(x) = 2\log_e(x-2) - x^2 + ax + 1$ निरंतर वर्धमान है और (b, c) वह सबसे बड़ा खुला अंतराल हो जिसमें फलन $g(x) = (x-1)^3(x+2-a)^2$ निरंतर ह्रासमान है। तब $100(a+b-c)$ बराबर है:

(A) 360 (B) 420 (C) 160 (D) 280

dekhoexams.com

**Q29.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{A}=\left\{x \in(0, \pi)-\left\{\frac{\pi}{2}\right\}: \log_{(2/\pi)}|\sin x|+\log_{(2/\pi)}|\cos x|=2\right\}$ और $\mathrm{B}=\{x \geqslant 0: \sqrt{x}(\sqrt{x}-4)-3|\sqrt{x}-2|+6=0\}$ । तब $\mathrm{n}(\mathrm{A} \cup \mathrm{B})$ बराबर है :

(A) 4 (B) 8 (C) 6 (D) 2

dekhoexams.com

**Q30.** MCQ (Single Correct Answer)

वक्रों $y=\mathrm{e}^x, y=|\mathrm{e}^x-1|$ और y-अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है :

(A) $1+\log_{\mathrm{e}} 2$ (B) $\log_{\mathrm{e}} 2$ (C) $1-\log_{\mathrm{e}} 2$ (D) $2 \log_{\mathrm{e}} 2-1$

dekhoexams.com

**Q31.** MCQ (Single Correct Answer)

कुछ $a, b$ के लिए, $f(x)=\begin{vmatrix} \mathrm{a}+\frac{\sin x}{x} & 1 & \mathrm{b} \\ \mathrm{a} & 1+\frac{\sin x}{x} & \mathrm{b} \\ \mathrm{a} & 1 & \mathrm{b}+\frac{\sin x}{x} \end{vmatrix}, x \neq 0, \lim_{x \to 0} f(x)=\lambda+\mu \mathrm{a}+\nu \mathrm{b}$. तो $(\lambda+\mu+v)^2$ निम्नलिखित के बराबर है:

(A) 25 (B) 16 (C) 9 (D) 36

dekhoexams.com

**Q32.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\alpha>\beta>\gamma>0$, तो अभिव्यक्ति $\cot^{-1}\left\{\beta+\frac{(1+\beta^2)}{(\alpha-\beta)}\right\}+\cot^{-1}\left\{\gamma+\frac{(1+\gamma^2)}{(\beta-\gamma)}\right\}+\cot^{-1}\left\{\alpha+\frac{(1+\alpha^2)}{(\gamma-\alpha)}\right\}$ किसके बराबर है:

(A) $3\pi$ (B) $\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta+\gamma)$

(C) $\pi$ (D) 0

dekhoexams.com

**Q33.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय $\begin{aligned} x+2y-3z&=2 \\ 2x+\lambda y+5z&=5 \\ 14x+3y+\mu z&=33 \end{aligned}$ के अनंत हल हों, तो $\lambda+\mu$ का मान कितना होगा:

(A) 13 (B) 10 (C) 12 (D) 11

dekhoexams.com

**Q34.** MCQ (Single Correct Answer)

माना $A$ और $B$ क्रमशः एक द्विपद प्रसार $(1+x)^{2n-1}$ के $30^{\text{वें}}$ और $12^{\text{वें}}$ पद के गुणांक हैं। यदि $2\,\mathrm{A}=5\,\mathrm{B}$, तो n का मान है:

(A) 20 (B) 19 (C) 22 (D) 21

dekhoexams.com

**Q35.** MCQ (Single Correct Answer)

एक त्रिभुज के तीन शीर्षों के स्थिति सदिश $4\vec{p}+\vec{q}-3\vec{r}$, $-5\vec{p}+\vec{q}+2\vec{r}$ और $2\vec{p}-\vec{q}+2\vec{r}$ हैं। यदि त्रिभुज के लंबकेंद्र और परिकेंद्र के स्थिति सदिश $\frac{\vec{p}+\vec{q}+\vec{r}}{4}$ और $\alpha\vec{p}+\beta\vec{q}+\gamma\vec{r}$ क्रमशः हैं, तो $\alpha+2\beta+5\gamma$ किसके बराबर है:

(A) 4 (B) 3 (C) 1 (D) 6

dekhoexams.com

**Q36.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $7=5+\frac{1}{7}(5+\alpha)+\frac{1}{7^2}(5+2\alpha)+\frac{1}{7^3}(5+3\alpha)+\ldots\ldots\ldots\ldots\infty$, तो $\alpha$ का मान क्या है:

(A) $\frac{1}{7}$ (B) 1 (C) $\frac{6}{7}$ (D) 6

dekhoexams.com

**Q37.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि उस परवलय का समीकरण, जिसका शीर्ष V $\left(\frac{3}{2},3\right)$ और नियता $x+2y=0$ है, $\alpha x^2+\beta y^2-\gamma xy-30x-60y+225=0$ हो, तो $\alpha+\beta+\gamma$ बराबर होता है:

(A) 6 (B) 8 (C) 7 (D) 9

dekhoexams.com

**Q38.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\overrightarrow{\mathrm{a}}=3\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$, $\overrightarrow{\mathrm{b}}=\overrightarrow{\mathrm{a}}\times(\hat{i}-2\hat{k})$ और $\overrightarrow{\mathrm{c}}=\overrightarrow{\mathrm{b}}\times\hat{k}$ । तब $\overrightarrow{\mathrm{c}}-2\hat{j}$ का $\vec{a}$ पर प्रक्षेपण है :

(A) $2\sqrt{7}$ (B) $3\sqrt{7}$ (C) $\sqrt{14}$ (D) $2\sqrt{14}$

dekhoexams.com

**Q39.** MCQ (Single Correct Answer)

उस अण्डाकार का जीवा का समीकरण, $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$, जिसका मध्य-बिंदु $(3,1)$ है:

(A) $5x+16y=31$ (B) $48x+25y=169$ (C) $4x+122y=134$ (D) $25x+101y=176$

dekhoexams.com

**Q40.** MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $\left(\frac{11}{2},\alpha\right)$ उस त्रिभुज के भीतर या उसकी भुजाओं पर स्थित है, जिसकी भुजाएँ $x+y=11, x+2y=16$ और $2x+3y=29$ हैं। तब $\alpha$ के सबसे छोटे और सबसे बड़े मानों का गुणनफल निम्नलिखित के बराबर है:

(A) 22 (B) 33 (C) 55 (D) 44

dekhoexams.com

**Q41.** MCQ (Single Correct Answer)

समूह A में 7 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, जबकि समूह B में 6 लड़के और 5 लड़कियाँ हैं। 4 लड़के और 4 लड़कियों को पिकनिक के लिए आमंत्रित करने के तरीकों की संख्या यदि उनमें से 5 समूह $A$ से और शेष 3 समूह $B$ से हों, बराबर है :

(A) 8925 (B) 9100 (C) 8575 (D) 8750

dekhoexams.com

**Q42.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $[x]$ को सबसे बड़ा पूर्णांक फलन के रूप में निरूपित किया जाए, और m और n क्रमशः उन बिंदुओं की संख्या हैं, जहाँ पर फलन $f(x)=[x]+|x-2|, -2<x<3$ क्रमशः संतत नहीं है और अवकलनीय नहीं है। तब $\mathrm{m}+\mathrm{n}$ बराबर है :

(A) 6 (B) 9 (C) 8 (D) 7

dekhoexams.com

**Q43.** MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $x^2 + 3x + 2 = \min\{|x - 3|, |x + 2|\}$ के वास्तविक हलों की संख्या है:

(A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 0

dekhoexams.com

**Q44.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f : (0, \infty) \to \mathbf{R}$ एक फलन है जो अपने परिभाषा के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है और यह शर्त संतुष्ट करता है $x^2 f'(x) = 2xf(x) + 3$, $f(1) = 4$ के साथ। तो $2f(2)$ के बराबर है :

(A) 19 (B) 23 (C) 29 (D) 39

dekhoexams.com

**Q45.** MCQ (Single Correct Answer)

फंक्शन $f : (-\infty, \infty) \to (-\infty, 1)$, जो $f(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}}$ द्वारा परिभाषित है:

(A) एक-एक लेकिन मिश्रित नहीं (B) मिश्रित लेकिन एक-एक नहीं

(C) दोनों एक-एक और मिश्रित (D) न तो एक-एक और न ही मिश्रित

dekhoexams.com

**Q46.** Numerical

माना P, बिन्दु $\mathrm{Q}(7, -2, 5)$ का रेखा $\mathrm{L} : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{4}$ पर प्रतिबिम्ब है और $\mathrm{R}(5, \mathrm{p}, \mathrm{q})$ $L$ पर स्थित एक बिन्दु है। तब $\triangle PQR$ के क्षेत्रफल का वर्गफल _____ है।

dekhoexams.com

**Q47.** Numerical

यदि $\int \frac{2x^2+5x+9}{\sqrt{x^2+x+1}}\,\mathrm{d}x = x\sqrt{x^2+x+1} + \alpha\sqrt{x^2+x+1} + \beta \log_{\mathrm{e}} \left|x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1}\right| + \mathrm{C}$, जहाँ $C$ समाकलन का स्थिरांक है, तो $\alpha + 2\beta$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

**Q48.** Numerical

मान लीजिए $y = y(x)$ निम्नलिखित अवकल समीकरण का हल है: $2\cos x \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sin 2x - 4y \sin x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$। यदि $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ है, तो $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) + y\left(\frac{\pi}{4}\right)$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

**Q49.** Numerical

ऐसे फलनों $f : \{1, 2, \ldots, 100\} \to \{0, 1\}$ की संख्या, जो 98 से कम या उसके बराबर धनात्मक पूर्णांकों में से ठीक एक को 1 निर्दिष्ट करते हैं, _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

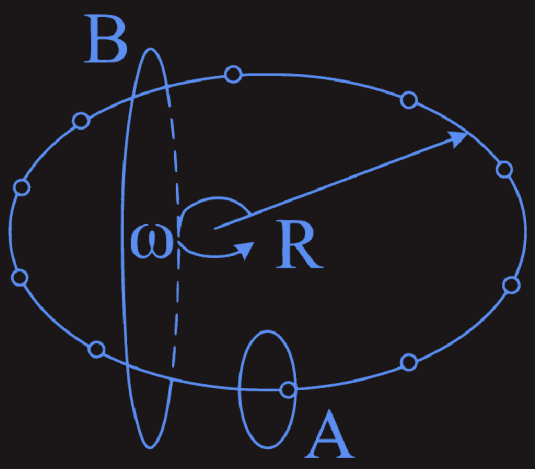
**Q50.** Numerical

मान लें $H_1 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ और $H_2 : -\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ दो अतिपरवलय हैं जिनके नाभिलंबों की लंबाइयाँ क्रमशः $15\sqrt{2}$ और $12\sqrt{5}$ हैं। उनकी उत्केंद्रताएँ $e_1 = \sqrt{\frac{5}{2}}$ और $e_2$ क्रमशः हैं। यदि उनके अनुप्रस्थ अक्षों की लम्बाई का गुणनफल $100\sqrt{10}$ है, तो $25e_2^2$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

## Physics 25 questions

**Q51.** MCQ (Single Correct Answer)




dekhoexams.com

N बराबर अंतर पर स्थित आवेश, प्रत्येक का मान q, एक त्रिज्या R वाले वृत्त पर रखे गए हैं। यह वृत्त अपनी धुरी के चारों ओर $\omega$ कोणीय वेग के साथ घूमता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बड़ा एम्पेरियन लूप B पूरे वृत्त को आवृत्त करता है जबकि एक छोटा एम्पेरियन लूप A एक छोटे खंड को आवृत्त करता है। दिए गए एम्पेरियन लूप के लिए आवृत्त धाराओं के बीच का अंतर, $I_A - I_B$, क्या है?

(A) $\frac{N^2}{2\pi}q\omega$

(B) $\frac{N}{2\pi}q\omega$

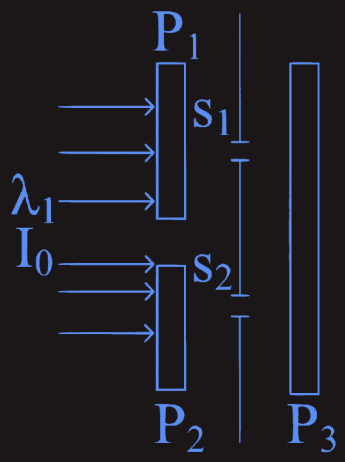
(C) $\frac{2\pi}{N}q\omega$

(D) $\frac{N}{\pi}q\omega$

**Q52.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यंग के दोहरी स्लिट प्रयोग में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तीन ध्रुवक रखे जाते हैं। $P_1$ और $P_2$ के पारगमन अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। ध्रुवक $P_3$ दोनों झिरियों को ढकता है और इसका पारगमन अक्ष $P_1$ और $P_2$ के पारगमन अक्षों से $45^\circ$ पर है। तरंगदैर्घ्य $\lambda$ तथा तीव्रता $I_0$ का अध्रुवित प्रकाश $P_1$ और $P_2$ पर आपतित होता है। $P_3$ के बाद उस बिंदु पर, जहाँ $s_1$ और $s_2$ से आने वाली प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर $\frac{\lambda}{3}$ है, तीव्रता होगी




(A) $\mathrm{I}_0$ (B) $\frac{\mathrm{I}_0}{3}$ (C) $\frac{\mathrm{I}_0}{4}$ (D) $\frac{\mathrm{I}_0}{2}$

**Q53.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : एकसमान चुंबकीय क्षेत्र के किसी प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नियत वेग से गति कर रहा है।

कारण (R) : उस क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा में है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनें :

(A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

(B) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(C) दोनों $(\mathbf{A})$ और $(\mathbf{R})$ सही हैं लेकिन $(\mathbf{R})$, (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

**Q54.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वायु में किसी पिंड का ताप $40^\circ\mathrm{C}$ से $24^\circ\mathrm{C}$ तक 4 मिनट में गिरता है। वायु का ताप $16^\circ\mathrm{C}$ है। अगले 4 मिनट में पिंड का ताप क्या होगा:

(A) $\frac{28}{3}^\circ\mathrm{C}$ (B) $\frac{56}{3}^\circ\mathrm{C}$

(C) $\frac{42}{3}^\circ\mathrm{C}$ (D) $\frac{14}{3}^\circ\mathrm{C}$

**Q55.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

परिपथ का निर्गत निम्न (शून्य) होगा, जब :




(A) $X = 0, Y = 0$

(B) $X = 0, Y = 1$

(C) $X = 1, Y = 0$

(D) $X = 1, Y = 1$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A), (B) और (C) केवल

(B) (A), (C) और (D) केवल

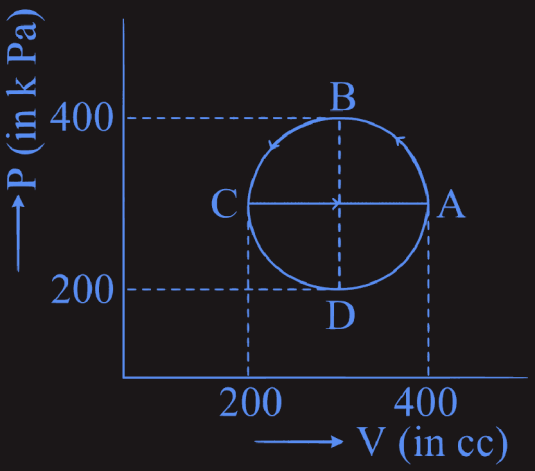
(C) (B), (C) और (D) केवल

(D) (A), (B) और (D) केवल

**Q56.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दिए गए चित्र में चक्रीय प्रक्रम ABCA के लिए निकाय द्वारा विनिमय की गई ऊष्मा का परिमाण क्या है (SI इकाई में) :




(A) शून्य

(B) $40\pi$

(C) $5\pi$

(D) $10\pi$

**Q57.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रकाश-विद्युत प्रभाव में, निरोधी विभव $(\mathrm{V}_0)\mathrm{v/s}$ आवृत्ति $(\nu)$ वक्र आलेखित किया जाता है।

(h प्लांक का स्थिरांक है और $\phi_0$ धातु का कार्यफलन है)

(A) $\mathrm{V}_0\mathrm{v/s}\ \nu$ रैखिक है।

(B) $\mathrm{V}_0\mathrm{v/s}\ \nu$ वक्र की ढाल $= \frac{\phi_0}{\mathrm{h}}$ है।

(C) h स्थिरांक $\mathrm{V}_0\mathrm{v/s}\ \nu$ रेखा की ढाल से संबंधित है।

(D) $\mathrm{V}_0\mathrm{v/s}\ \nu$ वक्र का उपयोग करके h ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान आवश्यक नहीं है।

(E) कार्यफलन का आकलन h का मान जाने बिना किया जा सकता है।

दी गई विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(A) (A), (C) और (E) केवल

(B) (C) और (D) केवल

(C) (A), (B) और (C) केवल

(D) (D) और (E) केवल

**Q58.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक छोटे अनावेशित चालक गोले को एक सर्वसम गोले के संपर्क में रखा जाता है जिसका आवेश $4 \times 10^{-8}\mathrm{C}$ है और फिर उसे इतनी दूरी पर हटाया जाता है कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल $9 \times 10^{-3}\ \mathrm{N}$ हो। उनके बीच की दूरी है (SI मात्रकों में $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ को $9 \times 10^9$ लें)

(A) 1 सेमी

(B) 2 सेमी

(C) 4 सेमी

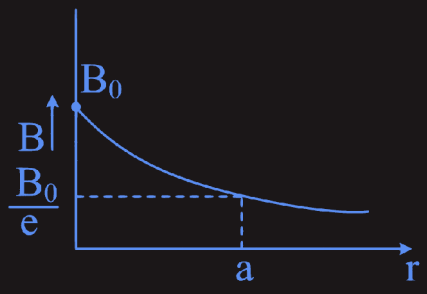
(D) 3 सेमी

**Q59.** MCQ (Single Correct Answer)

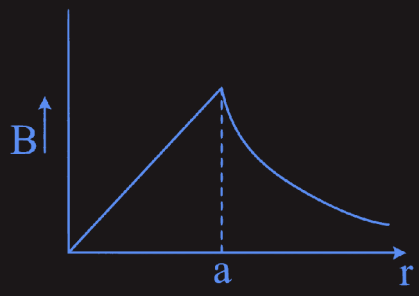
dekhoexams.com

त्रिज्या ' a ' के वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक लंबा सीधा तार स्थायी धारा I वहन करता है। धारा I इस अनुप्रस्थ काट पर एकसमान रूप से वितरित है। तार के केंद्र से दूरी $r$ के साथ चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण का ग्राफ दिया गया है

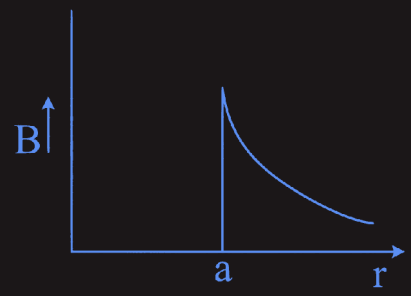
(A)



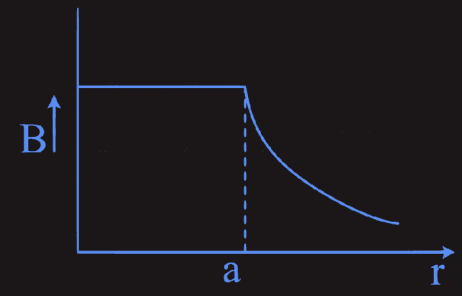

(B)




(C)




(D)




**Q60.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमान m के एक गतिमान पिंड की ऊर्जा E और संवेग p किसी समीकरण द्वारा संबंधित हैं। दिया गया है कि c प्रकाश की चाल को निरूपित करता है, सही समीकरण की पहचान करें।

(A) $E^2 = pc^2 + m^2c^4$

(B) $E^2 = pc^2 + m^2c^2$

(C) $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

(D) $E^2 = p^2c^2 + m^2c^2$

**Q61.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) कहा गया है और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : एक ऊष्मारोधी पात्र में, एक गैस को रुद्धोष्म रूप से उसके प्रारंभिक आयतन के आधे तक संपीडित किया जाता है। गैस का तापमान घटता है।

कारण (R) : आदर्श गैस का मुक्त प्रसार एक अनुत्क्रमणीय और रुद्धोष्म प्रक्रम है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) दोनों $(\mathbf{A})$ और $(\mathbf{R})$ सही हैं और $(\mathbf{R})$, $(\mathbf{A})$ की सही व्याख्या है

(B) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

(D) (A) सही है लेकिन $(\mathbf{R})$ गलत है

**Q62.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक ठोस गोला और समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या वाला खोखला गोला एक झुके हुए तल पर लुढ़काया जाता है। ठोस गोले और खोखले गोले को नीचे तक पहुँचने में लगे समय $t_1$ और $t_2$ हैं, तो

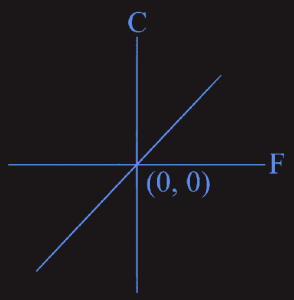
(A) $t_1 < t_2$ (B) $t_1 = 2t_2$ (C) $t_1 > t_2$ (D) $t_1 = t_2$

**Q63.** MCQ (Single Correct Answer)

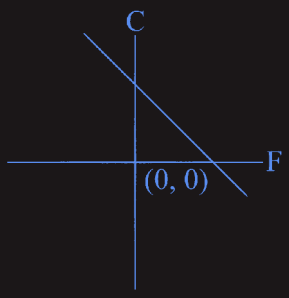
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति सेल्सियस और फारेनहाइट तापों के बीच संबंध को दर्शाती है?

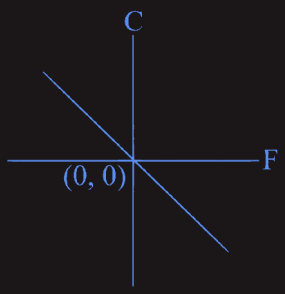
(A)



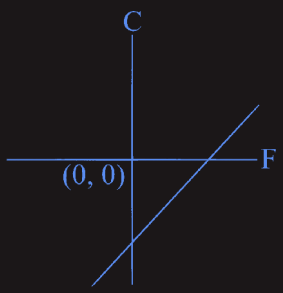

(B)




(C)




(D)




**Q64.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित को तरंगदैर्घ्य $(\lambda)$ के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें:

(A) माइक्रोवेव्स $(\lambda_1)$

(B) पराबैंगनी किरणें $(\lambda_2)$

(C) अवरक्त किरणें $(\lambda_3)$

(D) एक्स-किरणें $(\lambda_4)$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(A) $\lambda_4 < \lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$

(B) $\lambda_4 < \lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_1$

(C) $\lambda_3 < \lambda_4 < \lambda_2 < \lambda_1$

(D) $\lambda_4 < \lambda_3 < \lambda_1 < \lambda_2$

**Q65.** MCQ (Single Correct Answer)

यंग का द्वि-झिरी व्यतिकरण उपकरण अपवर्तनांक 1.44 के द्रव में डूबा हुआ है। इसकी झिरियों के बीच की दूरी 1.5 mm है। झिरियों को एक समांतर प्रकाश पुंज से प्रदीप्त किया जाता है जिसकी वायु में तरंगदैर्ध्य 690 nm है। झिरियों के तल के पीछे 0.72 मीटर की दूरी पर रखी स्क्रीन पर फ्रिंज-चौड़ाई होगी:

(A) 0.63 मिमी (B) 0.33 मिमी (C) 0.46 मिमी (D) 0.23 मिमी

dekhoexams.com

**Q66.** MCQ (Single Correct Answer)

एक ठोस गोला बिना फिसले एक क्षैतिज तल पर लुढ़क रहा है। गोले के द्रव्यमान केंद्र की रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णीय गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है:

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) $\frac{2}{5}$

dekhoexams.com

**Q67.** MCQ (Single Correct Answer)

किसी भी समय पर चलती हुई वस्तु का स्थिति सदिश $\overrightarrow{\mathrm{r}}=\left(5 \mathrm{t}^2 \hat{i}-5 \mathrm{t} \hat{j}\right) \mathrm{m}$ के रूप में दिया गया है। $t=2 s$ पर वेग की परिमाण और दिशा क्या होगी?

(A) $5 \sqrt{17}\ \mathrm{m/s}$, -ve Y अक्ष के साथ $\tan^{-1} 4$ का कोण बना रही है

(B) $5 \sqrt{15}\ \mathrm{m/s}$, +ve $X$ अक्ष के साथ $\tan^{-1} 4$ का कोण बना रही है

(C) $5 \sqrt{17}\ \mathrm{m/s}$, +ve $X$ अक्ष के साथ $\tan^{-1} 4$ का कोण बना रही है

(D) $5 \sqrt{15}\ \mathrm{m/s}$, $-$ ve $Y$ अक्ष के साथ $\tan^{-1} 4$ का कोण बना रही है

dekhoexams.com

**Q68.** MCQ (Single Correct Answer)

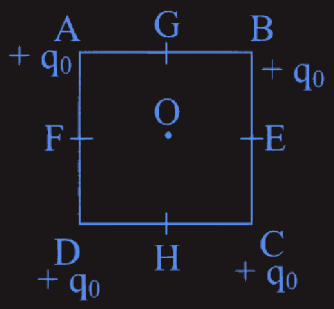
एक दृश्य क्षेत्र की एक फोटो एक ड्रोन कैमरा द्वारा 18 किमी की ऊंचाई पर ली जाती है। कैमरा फिल्म का आकार $2\ \mathrm{cm} \times 2\ \mathrm{cm}$ है और फोटो में आए दृश्य क्षेत्र का क्षेत्रफल $400\ \mathrm{km}^2$ है। ड्रोन कैमरे के लेंस की फोकस दूरी क्या है:

(A) 2.8 cm (B) 0.9 cm (C) 2.5 cm (D) 1.8 cm

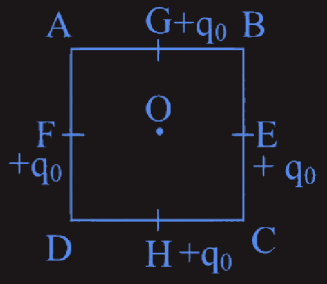
dekhoexams.com

**Q69.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com




Configuration (1)




Configuration (2)

प्रथम विन्यास (1) में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चार समान आवेश $(q_0)$ वर्ग के कोनों A, B, C और D पर रखे गए हैं, जिसकी भुजा की लंबाई ' $a$ ' है। दूसरे विन्यास (2) में, वही आवेश वर्ग के मध्य बिंदुओं $G, E, H$ और $F$ पर स्थानांतरित किए गए हैं। यदि $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ है, तो विन्यास (2) और (1) की विभव ऊर्जाओं के बीच अंतर इस प्रकार दिया गया है:

(A) $\frac{Kq_0^2}{a}(4 - 2\sqrt{2})$

(B) $\frac{Kq_0^2}{a}(4\sqrt{2} - 2)$

(C) $\frac{Kq_0^2}{a}(3 - \sqrt{2})$

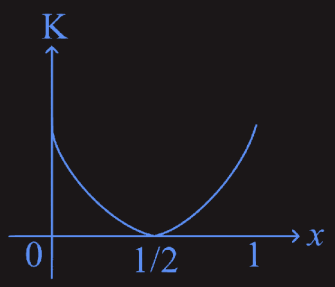
(D) $\frac{Kq_0^2}{a}(3\sqrt{2} - 2)$

**Q70.** MCQ (Single Correct Answer)

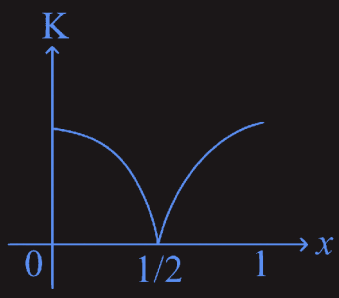
एक कण $x$-अक्ष के अनुदिश $x(t) = x_0 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$ के नियम के अनुसार दोलन करता है जहाँ $x_0 = 1\ \text{m}$ है। $x$ के फलन के रूप में कण की गतिज ऊर्जा $(K)$ को सही रूप से दर्शाने वाला आलेख है:

dekhoexams.com

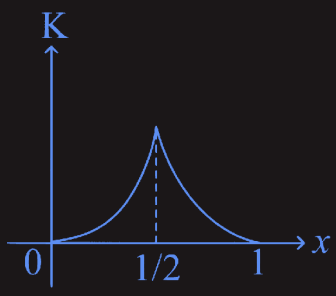
(A)



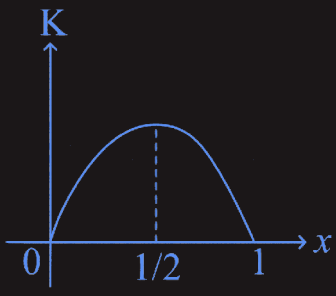

(B)




(C)




(D)




**Q71.** Numerical

एक प्रकाश स्रोत $S_1$ की शक्ति का प्रकाश स्रोत $S_2$ की शक्ति से अनुपात $2$ है। $S_1$ द्वारा 600 nm पर प्रति सेकंड $2 \times 10^{15}$ फोटॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। यदि स्रोत $S_2$ की तरंगदैर्ध्य 300 nm है, तो $S_2$ द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या _____ $\times 10^{14}$ है।

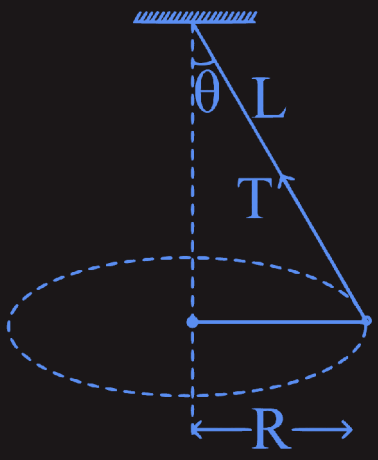
dekhoexams.com

**Q72.** Numerical

जल के एक नमूने के आयतन में $0.2\%$ की कमी लाने के लिए आवश्यक दाब में वृद्धि $\mathrm{P} \times 10^{5} \mathrm{Nm}^{-2}$ है। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $2.15 \times 10^{9} \mathrm{Nm}^{-2}$ है। P का मान _____ है।

dekhoexams.com

**Q73.** Numerical




लंबाई $L$ की एक डोरी का एक सिरा स्थिर है और दूसरे सिरे पर द्रव्यमान $M$ बँधा है। चित्रानुसार द्रव्यमान डोरी के सिरे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः $\left(\frac{3}{\pi}\right)$ घूर्णन प्रति सेकंड करता है। डोरी में तनाव _____ $ML$ है।

dekhoexams.com

**Q74.** Numerical

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ' $g$ ' है। यदि पृथ्वी का व्यास उसके मूल मान का एक तिहाई कर दिया जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण _____ g होगा।

dekhoexams.com

**Q75.** Numerical

एक कसकर लपेटी हुई लंबी परिनालिका 1.5 A धारा वहन कर रही है। एक इलेक्ट्रॉन परिनालिका के अंदर 75 ns के आवर्तकाल से एकसमान वृत्तीय गति कर रहा है। परिनालिका में प्रति मीटर फेरों की संख्या _____ है।

[इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $\mathrm{m_e} = 9 \times 10^{-31}$ kg, इलेक्ट्रॉन का आवेश $|\mathrm{q_e}| = 1.6 \times 10^{-19} \mathrm{C}$ मानें, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2}, 1\ \mathrm{ns} = 10^{-9}\ \mathrm{s}$]

dekhoexams.com

# Answer Key

## Chemistry

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. **C** | 2. **A** | 3. **D** | 4. **C** | 5. **B** |
| 6. **D** | 7. **C** | 8. **B** | 9. **D** | 10. **B** |
| 11. **B** | 12. **A** | 13. **C** | 14. **C** | 15. **B** |
| 16. **C** | 17. **B** | 18. **C** | 19. **C** | 20. **A** |
| 21. **20** | 22. **3** | 23. **255** | 24. **75** | 25. **4** |

## Mathematics

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. **D** | 27. **A** | 28. **A** | 29. **B** | 30. **C** |
| 31. **B** | 32. **C** | 33. **C** | 34. **D** | 35. **B** |
| 36. **D** | 37. **D** | 38. **D** | 39. **B** | 40. **B** |
| 41. **A** | 42. **C** | 43. **A** | 44. **D** | 45. **A** |
| 46. **957** | 47. **16** | 48. **1** | 49. **392** | 50. **55** |

## Physics

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51. **B** | 52. **C** | 53. **B** | 54. **B** | 55. **C** |
| 56. **C** | 57. **A** | 58. **B** | 59. **B** | 60. **C** |
| 61. **C** | 62. **A** | 63. **D** | 64. **B** | 65. **D** |
| 66. **C** | 67. **A** | 68. **D** | 69. **D** | 70. **D** |
| 71. **5** | 72. **43** | 73. **36** | 74. **9** | 75. **250** |

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

# Make every paper count.

A simple way to use this question paper

## 01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

## 02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

## 03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

## 04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

## Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.